

UBMK 2026: Çoklu Yapay Zekâ Modellerinin Sözleşme Yönetim Platformuna Entegrasyonu için Modüler Bir Mimari Yaklaşımı

1. Giriş ve Çalışmanın Kapsamı

Bu rapor, UBMK 2026 kapsamında değerlendirilen "*Çoklu Yapay Zekâ Modellerinin Sözleşme Yönetim Platformuna Entegrasyonu için Modüler Bir Mimari Yaklaşımı*" başlıklı çalışma doğrultusunda, hakem heyetince talep edilen deneysel analiz verilerini içermektedir. Çalışmada, Dijisöz platformunun yapay zekâ analiz modülünde kullanılan Çoklu Etmen (Multi-Agent - MA) mimarisi ile Tekil İstem (Single Prompt - SP) yapısı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Sistemin başarımını ve ayırt ediciliğini nicel olarak ölçümlemek amacıyla; 4 adedi Gizlilik Sözleşmesi (NDA) ve 4 adedi Yatırım Sözleşmesi olmak üzere toplam 8 adet sentetik test sözleşmesi üretilmiştir. Söz konusu sözleşmelere, modellerin risk tespit kapasitesini, çıkarım yeteneğini ve perspektif uyumluluğunu ölçmek amacıyla sistematik olarak belirli hukuki hatalar, eksiklikler ve muğlaklıklar enjekte edilmiştir. Bu test veri kümesi üzerinden toplam 16 bağımsız analiz sonucu elde edilmiştir.

2. Metodoloji ve Deney Tasarımı

Çoklu etmen mimarisinin ve model yeteneklerinin analiz kalitesi üzerindeki etkisini ayırt etmek amacıyla iki aşamalı bir test prosedürü uygulanmıştır:

- Birinci Aşama (Baseline Testi):** Temel başarım düzeyini belirlemek amacıyla OpenAI firmasının görece daha hafif ve ekonomik modeli olan **GPT-4o-Mini** kullanılmıştır. Karşılaştırmalı analizin tutarlılığını sağlamak adına; istem (prompt) şablonları, sıcaklık (temperature) parametresi ve diğer tüm sistem girdileri her iki mimari testi için de sabit tutulmuştur. Analiz tamamlandığında, Tekil İstem (SP) ve Çoklu Etmen (MA) mimarilerinden elde edilen çıktılar, işlem süreleri ve hata durumlarıyla birlikte veritabanında (DB) aynı satırda ilişkilendirilerek kaydedilmiştir.

2. **İkinci Aşama (İleri Seviye Model Testi):** İlk aşamanın ardından testler, agentic (etmen tabanlı) yapılara yönelik optimizasyonlar içeren ve daha yüksek akıl yürütme kapasitesine sahip olan **GPT-5.4-Mini** modeli ile tekrarlanmıştır. Bu aşamada, model jenerasyonundaki gelişimin analiz doğruluğuna etkisi ve model yetenekleri ile mimari yapıların (MA vs. SP) entegrasyon düzeyi incelenmiştir.

3. Değerlendirme Çerçevesi ve Metodolojiler

Analiz çıktılarının kalitesini ölçümlemek amacıyla çift kör (double-blind) bir değerlendirme süreci tasarlanmıştır. Çıktıların hangi model veya mimariden elde edildiği bilgisi gizlenerek, bağımsız hakem modeller (Gemini ve Claude) tarafından 1 ile 10 arasında (Likert tipi) puanlama yapılmıştır. Değerlendirmede kullanılan 5 temel metrik aşağıda tanımlanmıştır:

- **Veri Çıkarma Doğruluğu:** Somut, sayısal ve hukuki verilerin metinden eksiksiz ve doğru şekilde çekilme düzeyi.
- **Perspektif Uyumu:** Analizin, temsil edilen tarafın (girişimci veya bilgi veren taraf) çıkarlarını koruma ve riskleri bu doğrultuda yorumlama başarısı.
- **Çelişki ve Mantık Yürütme:** Çıktılardaki içsel tutarlılık ve hukuki terminolojinin doğru kullanım düzeyi.
- **Eksiklik Tespiti:** Sözleşmede yer almayan ancak tarafı korumak için bulunması gereken mekanizmaların fark edilme oranı.
- **Karar Tutarlılığı:** Nihai "imzalanabilirlik" kararı ile tespit edilen riskler ve önerilen düzeltmeler arasındaki mantıksal tutarlılık.

4. Deneysel Sistem İstemleri (Sistem Promptları) ve Kaggle Entegrasyonu

Çalışma kapsamında kullanılan çok uzun ve detaylı sistem istemleri (prompt şablonları), deneysel tekrarlanabilirliği (reproducibility) şeffaf bir şekilde desteklemesi amacıyla açık erişimli bir veri kümesi olarak **Kaggle** üzerinde barındırılmaktadır.

5. Detaylı Puanlama Bantları ve Değerlendirme Kriterleri

5.1. Yatırım Sözleşmesi Puanlama Kriterleri

Puanlama bantları her beş kriter için de şu şekildedir: **9-10 Mükemmel** | **7-8 İyi** | **5-6 Orta** | **3-4 Zayıf** | **1-2 Çok Zayıf/İhlal**

1. Veri Çıkarma Doğruluğu:

- 9-10: Tüm kritik veriler doğru ve eksiksiz.
- 7-8: Doğru, sadece 1 küçük eksik var.
- 5-6: Birkaç değer eksik/hatalı ama genel tablo doğru.
- 3-4: Önemli bir veri hatalı/eksik veya birden fazla alan boş.
- 1-2: Ciddi veri kaybı, halüsinasyon veya kaynakla çelişen bilgi.

2. Perspektif Uyumu:

- 9-10: Karar ve gerekçe tutarlı biçimde kurucuyu koruyor, gerekirse net "Hayır" diyebilmiş.
- 7-8: Riskleri doğru vurgulamış, karar temkinli ama savunmacı.
- 5-6: Riskleri listelemiş ama karar/dil nötr-jenerik kalmış.
- 3-4: Riskler zayıf işlenmiş, karar kurucu lehine değil.
- 1-2 (*ZORUNLU*): Adım 1'deki ağır kırmızı çizgilerden biri varken (mülksüzleştirme, vested gaspı, 1x üzeri katılımlı likidasyon, ölçüsüz rekabet yasağı vb.) analiz yine de jenerik gerekçeyle "Evet" demişse bu bandın üzerine **asla çıkma**.

3. Çelişki ve Mantık Yürütme:

- 9-10: Terminoloji doğru, hiç iç çelişki yok.
- 7-8: Küçük terminoloji hatası var, genel mantık tutarlı.
- 5-6: Orta düzey tutarsızlık var ama sonucu değiştirmiyor.
- 3-4: Kendi verisiyle çelişen bir yorum veya temel bir terim yanlış kullanılmış.
- 1-2: Birden fazla ciddi mantık/terminoloji hatası bir arada.

4. Eksiklik Tespiti:

- 9-10: Eksikliklerin büyük kısmı yakalanmış.
- 7-8: Çoğu yakalanmış, en az 1 tanesi kaçmış.
- 5-6: En az 1 gerçek eksiklik doğru yakalanmış.
- 3-4: Eksiklik listesi yüzeysel/kısmen alakasız.
- 1-2: Eksiklik listesi boş veya tamamen alakasız.

5. Karar Tutarlılığı:

- 9-10: Karar, öneriler ve risk listesiyle tam örtüşüyor.
- 7-8: Küçük bir nüans farkı var, genel tutarlı.
- 5-6: Kısmi tutarsızlık, gerekçe zayıf.
- 3-4: Belirgin bir çelişki var ama tam ters yönde değil.
- 1-2 (ZORUNLU): "Bu maddeler değişmeden imzalanamaz" diyecek düzeltmeler önerilip buna rağmen kararda "Evet" denmişse bu bandın üzerine **asla çıkma**.

5.2. Gizlilik Sözleşmesi (NDA) Puanlama Kriterleri

Puanlama bantları: **9-10 Mükemmel** | **7-8 İyi** | **5-6 Orta** | **3-4 Zayıf** | **1-2 Çok Zayıf/İhlal**

1. Veri Çıkarma Doğruluğu (süre, cezai şart, taraflar, gizli bilgi tanımı, istisnalar):

- 9-10: Tüm kritik veriler doğru ve eksiksiz.
- 7-8: Doğru, sadece 1 küçük eksik var.
- 5-6: Birkaç değer eksik/hatalı ama genel tablo doğru.
- 3-4: Önemli bir veri hatalı/eksik veya birden fazla alan boş.
- 1-2: Ciddi veri kaybı, halüsinasyon veya kaynakla çelişen bilgi.

2. Perspektif Uyumunu:

- 9-10: Karar ve gerekçe tutarlı biçimde bilgi veren tarafı koruyor, gerekirse net "Hayır" diyebilmiş.
- 7-8: Riskleri doğru vurgulamış, karar temkinli ama savunmacı.
- 5-6: Riskleri listelemiş ama karar/dil nötr-jenerik kalmış.
- 3-4: Riskler zayıf işlenmiş, karar bilgi veren taraf lehine değil.
- 1-2 (ZORUNLU): Adım 1'deki ağır kırmızı çizgilerden biri varken (tek taraflı süresiz yükümlülük, gizli rekabet yasağı, orantısız cezai şart, dezavantajlı yargı alanı vb.) analiz yine de jenerik gerekçeyle "Evet" demişse bu bandın üzerine **asla çıkma**.

3. Çelişki ve Mantık Yürütme:

- 9-10: Terminoloji doğru, hiç iç çelişki yok.
- 7-8: Küçük terminoloji hatası var, genel mantık tutarlı.
- 5-6: Orta düzey tutarsızlık var ama sonucu değiştirmiyor.

- 3-4: Kendi verisiyle çelişen bir yorum veya temel bir terim yanlış kullanılmış.
- 1-2: Birden fazla ciddi mantık/terminoloji hatası bir arada.

4. Eksiklik Tespiti:

- 9-10: Eksikliklerin büyük kısmı yakalanmış.
- 7-8: Çoğu yakalanmış, en az 1 tanesi kaçmış.
- 5-6: En az 1 gerçek eksiklik doğru yakalanmış.
- 3-4: Eksiklik listesi yüzeysel/kısmen alakasız.
- 1-2: Eksiklik listesi boş veya tamamen alakasız.

5. Karar Tutarlılığı:

- 9-10: Karar, öneriler ve risk listesiyle tam örtüşüyor.
- 7-8: Küçük bir nüans farkı var, genel tutarlı.
- 5-6: Kısmi tutarsızlık, gerekçe zayıf.
- 3-4: Belirgin bir çelişki var ama tam ters yönde değil.
- 1-2 (**ZORUNLU**): "Bu maddeler değişmeden imzalanamaz" diyecek düzeltmeler önerilip buna rağmen kararda "Evet" denmişse bu bandın üzerine **asla çıkma**.

6. Deneysel Bulgular ve Karşılaştırmalı Analiz

6.1. Yatırım Sözleşmeleri Analiz Sonuçları

Test 1: Belirsiz Yatırım Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 15,185 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 45 sn | Multi-Agent: 74 sn (ID: 31)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 41 sn | Multi-Agent: 81 sn (ID: 32)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	1/10	7/10	9/10	10/10
Perspektif Uyumu	1/10	2/10	9/10	9/10
Çelişki Yakalama	1/10	3/10	9/10	10/10
Eksiklik Tespiti	3/10	8/10	9/10	10/10
Karar Tutarlılığı	2/10	9/10	10/10	10/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	1.6/10	5.8/10	9.2/10	9.8/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	2/10	7/10	7/10	8/10
Perspektif Uyumu	2/10	5/10	8/10	8/10
Çelişki Yakalama	1/10	7/10	8/10	9/10
Eksiklik Tespiti	3/10	8/10	7/10	9/10
Karar Tutarlılığı	2/10	7/10	9/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2.0/10	6.8/10	7.8/10	8.6/10

Test 2: Teknik ve Uzun Yatırım Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 14,731 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 48 sn | Multi-Agent: 103 sn (ID: 33)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 38 sn | Multi-Agent: 83 sn (ID: 34)
-

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	8/10	6/10	10/10	10/10
Perspektif Uyumu	1/10	9/10	10/10	10/10
Çelişki Yakalama	1/10	6/10	10/10	10/10
Eksiklik Tespiti	1/10	2/10	9/10	9/10
Karar Tutarlılığı	1/10	9/10	10/10	10/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2.4/10	6.4/10	9.8/10	9.8/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	3/10	4/10	9/10	8/10
Perspektif Uyumu	2/10	7/10	9/10	9/10
Çelişki Yakalama	2/10	6/10	8/10	8/10
Eksiklik Tespiti	1/10	3/10	9/10	7/10
Karar Tutarlılığı	2/10	8/10	9/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2.0/10	5.6/10	8.8/10	8.2/10

Test 3: Uluslararası Yatırım Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 8,813 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 40 sn | Multi-Agent: 60 sn (ID: 35)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 30 sn | Multi-Agent: 71 sn (ID: 36)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	3/10	8/10	9/10	10/10
Perspektif Uyumu	1/10	9/10	10/10	10/10
Çelişki Yakalama	1/10	3/10	10/10	10/10
Eksiklik Tespiti	2/10	10/10	10/10	10/10
Karar Tutarlılığı	1/10	9/10	10/10	10/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	1.6/10	7.8/10	9.8/10	10/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	3/10	4/10	6/10	8/10
Perspektif Uyumu	2/10	6/10	7/10	8/10
Çelişki Yakalama	3/10	4/10	7/10	9/10
Eksiklik Tespiti	2/10	7/10	8/10	9/10
Karar Tutarlılığı	2/10	8/10	8/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2.4/10	5.8/10	7.2/10	8.6/10

Test 4: Çelişkili Yatırım Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 5,035 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 41 sn | Multi-Agent: 86 sn (ID: 37)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 43 sn | Multi-Agent: 64 sn (ID: 38)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	9/10	5/10	8/10	8/10
Perspektif Uyumu	9/10	4/10	5/10	5/10
Çelişki Yakalama	5/10	2/10	7/10	7/10
Eksiklik Tespiti	3/10	6/10	9/10	9/10
Karar Tutarlılığı	9/10	5/10	8/10	7/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	7/10	4.4/10	7.4/10	7.2/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	8/10	4/10	8/10	7/10
Perspektif Uyumu	9/10	6/10	8/10	8/10
Çelişki Yakalama	7/10	4/10	8/10	7/10
Eksiklik Tespiti	3/10	8/10	9/10	8/10
Karar Tutarlılığı	9/10	5/10	8/10	7/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	7.2/10	5.4/10	8.2/10	7.4/10

6.2. Gizlilik Sözleşmesi (NDA) Analiz Sonuçları

Test 5: Gizli Çelişkiler Barındıran NDA Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 6,177 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 36 sn | Multi-Agent: 80 sn (ID: 41)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 38 sn | Multi-Agent: 80 sn (ID: 42)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	5/10	5/10	8/10	8/10
Perspektif Uyumu	2/10	5/10	4/10	4/10
Çelişki Yakalama	2/10	3/10	3/10	6/10
Eksiklik Tespiti	2/10	2/10	7/10	10/10
Karar Tutarlılığı	2/10	7/10	9/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2.6/10	4.4/10	6.2/10	7.4/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	5/10	6/10	8/10	9/10
Perspektif Uyumu	2/10	6/10	6/10	6/10
Çelişki Yakalama	3/10	4/10	6/10	7/10
Eksiklik Tespiti	3/10	4/10	6/10	9/10
Karar Tutarlılığı	2/10	7/10	8/10	8/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	3/10	5.4/10	6.8/10	7.8/10

Test 6: Temiz NDA Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 5,187 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 39 sn | Multi-Agent: 83 sn (ID: 43)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 38 sn | Multi-Agent: 78 sn (ID: 44)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	7/10	5/10	8/10	6/10
Perspektif Uyumu	7/10	7/10	5/10	5/10
Çelişki Yakalama	2/10	3/10	4/10	4/10
Eksiklik Tespiti	5/10	2/10	6/10	8/10
Karar Tutarlılığı	9/10	9/10	9/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	6/10	5.2/10	6.4/10	6.4/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	6/10	5/10	8/10	9/10
Perspektif Uyumu	6/10	5/10	7/10	8/10
Çelişki Yakalama	4/10	5/10	6/10	7/10
Eksiklik Tespiti	6/10	2/10	6/10	9/10
Karar Tutarlılığı	7/10	7/10	8/10	8/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	5.8/10	4.8/10	7/10	8.2/10

Test 7: Belirsiz NDA Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 4,385 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 33 sn | Multi-Agent: 82 sn (ID: 45)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 32 sn | Multi-Agent: 78 sn (ID: 46)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	6/10	7/10	8/10	6/10
Perspektif Uyumu	4/10	4/10	5/10	5/10
Çelişki Yakalama	2/10	3/10	3/10	3/10
Eksiklik Tespiti	3/10	5/10	8/10	9/10
Karar Tutarlılığı	9/10	9/10	9/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	4.8/10	5.6/10	6.6/10	6.4/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	6/10	7/10	6/10	8/10
Perspektif Uyumu	6/10	7/10	8/10	8/10
Çelişki Yakalama	4/10	6/10	5/10	6/10
Eksiklik Tespiti	4/10	6/10	8/10	9/10
Karar Tutarlılığı	7/10	8/10	8/10	8/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	5.4/10	6.8/10	7/10	7.8/10

Test 8: Teknik ve Uzun NDA Sözleşmesi

- **Karakter Uzunluğu (Yük):** 5,155 Karakter
- **GPT-4o-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 44 sn | Multi-Agent: 82 sn (ID: 47)
- **GPT-5.4-Mini İşlem Süreleri:** Single Prompt: 32 sn | Multi-Agent: 78 sn (ID: 48)

Gemini Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	4/10	6/10	8/10	8/10
Perspektif Uyumu	1/10	8/10	7/10	8/10
Çelişki Yakalama	3/10	6/10	8/10	9/10
Eksiklik Tespiti	1/10	7/10	9/10	10/10
Karar Tutarlılığı	1/10	10/10	9/10	9/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2/10	7.4/10	8.2/10	8.8/10

Claude Skorları:

Değerlendirme Parametresi	4o-mini (SP)	4o-mini (MA)	5.4-mini (SP)	5.4-mini (MA)
Veri Çıkarma Doğruluğu	3/10	3/10	5/10	5/10
Perspektif Uyumu	2/10	7/10	8/10	8/10
Çelişki Yakalama	3/10	6/10	6/10	8/10
Eksiklik Tespiti	2/10	3/10	7/10	8/10
Karar Tutarlılığı	2/10	8/10	8/10	8/10
TOPLAM SKOR (Ortalama)	2.4/10	5.4/10	6.8/10	7.4/10

7. Genel Performans Karşılaştırması ve Aritmetik Ortalamalar

Tüm test aşamalarının tamamlanmasının ardından elde edilen genel başarı skorlarının aritmetik ortalaması aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

Model ve Mimari	Yatırım Sözleşmesi (Gemini Ort.)	Yatırım Sözleşmesi (Claude Ort.)	NDA Sözleşmesi (Gemini Ort.)	NDA Sözleşmesi (Claude Ort.)
4o Mini (MA)	6.10	5.90	5.65	5.60
4o Mini (SP)	3.15	3.40	3.85	4.15
5.4 mini (MA)	9.20	8.20	7.25	7.80
5.4 mini (SP)	9.05	8	6.85	6.90

8. Sonuç ve Genel Değerlendirme

Gerçekleştirilen sistematik testler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:

- Mimarinin Belirleyici Rolü:** Çoklu Etmen (Multi-Agent - MA) tasarımı, özellikle görece sınırlı kapasiteye sahip baz modellerde (GPT-4o-Mini) çıktı kalitesini ve risk yakalama hassasiyetini çarpıcı şekilde iyileştirmektedir.
- Model Gelişimi ve Entegrasyon Sinerjisi:** Akıl yürütme seviyesi yüksek olan yeni nesil modellerde (GPT-5.4-Mini) mimariler arası performans farkı göreceli olarak daralsa da, karmaşık mantıksal çıkarım ve eksiklik tespiti gerektiren hassas senaryolarda Çoklu Etmen yapısı en yüksek kararlılığı sunmaya devam etmektedir.
- Maliyet ve Süre Optimizasyonu:** Çoklu Etmen mimarisinin işletilmesi analiz sürelerini yaklaşık iki katına çıkarmasına rağmen (ortalama 35-45 saniyeden 75-85 saniyeye), kritik risklerin kaçırılmaması ve hukuki analizin tutarlılığı göz önüne alındığında bu zaman maliyeti kabul edilebilir sınırlarda kalmaktadır.
- Bağlam Penceresi (Context Window) Yönetimi ve Sürdürülebilirlik:** Doküman hacmi ve sayfa sayıları arttığında, Tekil İstem (SP) yapısında bağlam penceresi sınırları ve dikkat dağılımı (loss in the middle) performansı doğrudan olumsuz etkilemektedir. Çoklu Etmen mimarisi ise dokümanı mantıksal parçalara ayırıp farklı alt görevlilere (worker) dağıtma (chunking) stratejilerinin uygulanmasını son derece

kolaylaştırır. Bu sayede karmaşık ve uzun dokümanlarda sistemin sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği güvence altına alınır.

5. **Heterojen Model Entegrasyonu ve Esneklik:** Çoklu Etmen mimarisi, sistemi tek bir LLM modeline bağımlı olmaktan kurtarır. İş bölümü esasına dayalı bu yapıda, her bir alt etmende farklı LLM'ler (örneğin; derin akıl yürütme gerektiren kritik analizler için yüksek kapasiteli modeller, veri formatlama gibi daha basit işlemler için ise daha ekonomik ve hızlı modeller) kullanılabilir. Bu esneklik, performanstan ödün vermeden operasyonel maliyetlerin optimize edilmesine olanak tanır.